

卷积 = Toeplitz矩阵本质总结

一、卷积的核心公式

离散卷积：

$$y[n] = \sum_k x[k], h[n - k]$$

关键结构只有一个：

h[n-k]

它决定了一切。

二、矩阵化的目标

我们希望把卷积写成：

$$y = Hx$$

矩阵乘法展开形式是：

$$y[n] = \sum_k H[n, k]x[k]$$

三、唯一匹配方式（关键）

为了和卷积一致，只能定义：

$$H[n, k] = h[n - k]$$

因此：

- $n \rightarrow$ 行（输出位置）
 - $k \rightarrow$ 列（求和变量）
-

四、Toeplitz结构从哪里来？

固定 n ，看所有 k ：

$$H[n, k] = h[n - k]$$

例如：

- $n=0 \rightarrow h[0], h[-1], h[-2]$
- $n=1 \rightarrow h[1], h[0], h[-1]$
- $n=2 \rightarrow h[2], h[1], h[0]$

结论：

每一行只是整体“平移一格”

→ 所有斜对角线元素相同

→ 形成 Toeplitz 矩阵

五、翻折从哪里来？

来自：

$$n - k$$

当 k 增加时：

- h 索引在减少
- 顺序自然变成反序

所以：

“翻折”不是额外操作，而是索引结构自然结果

六、列移位 vs 行移位（核心区别）

✓ 列移位（标准卷积构造）

- 构造 H
- 对应 $(h[n-k])$
- 行视角出现“翻折效果”

✗ 行移位

- 只是整体滑动序列
 - 不直接表达 (n-k)
 - 不天然产生卷积结构
-

七、关键统一理解

图解法：

- 先翻折 h
 - 再滑动计算
-

矩阵法：

- 不显式翻折
 - 但 (h[n-k]) 已经内嵌在结构中
 - 行读取时自然出现翻折效果
-

八、n、k为什么必须对应行列？

因为矩阵乘法定义：

$$y[n] = \sum_k H[n, k]x[k]$$

必须满足：

- 行 → 输出 y[n]
- 列 → 求和变量 x[k]

否则结构无法成立。

九、一句话本质总结（最重要）

Toeplitz矩阵不是人为构造出来的，而是把 (h[n-k]) 按“固定 n、遍历 k”的方式展开后的自然排列结果。

十、最核心记忆点（考试/复习用）

你只需要记这三句：

1. 卷积核心：

$$h[n - k]$$

2. 矩阵定义：

$$H[n, k] = h[n - k]$$

3. 结果结构：

固定 $n \rightarrow$ 行

遍历 $k \rightarrow$ 列

$\rightarrow$ 自然形成 Toeplitz + 翻折效果

如果你以后再复习这块，只要能从：

“ $h[n-k] \rightarrow$ 固定 n 展开 $k \rightarrow$ 行列结构 $\rightarrow$ Toeplitz”

这条链条顺下来，就不会再卡了。

给你加一个**标准复习级例题（带完整结构理解）**，你可以直接放进笔记里。

例题：用矩阵法计算离散卷积，并解释 Toeplitz 结构

【题目】

已知：

$$x = [1, 2, 3], \quad h = [4, 5, 6]$$

计算卷积：

$$y = x * h$$

并用矩阵形式表示。

一、直接用卷积定义计算（用于对照）

y₀

$$y_0 = 1 \cdot 4 = 4$$

y₁

$$y_1 = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 = 13$$

y₂

$$y_2 = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 4 = 28$$

最终结果：

$$y = [4, 13, 28]$$

二、构造卷积矩阵（Toeplitz）

根据：

$$H[n,k] = h[n - k]$$

构造：

$$H = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

三、矩阵乘法计算

$$y = Hx$$

y₀

$y_0 = 4 \cdot 1 = 4$

y₁

$y_1 = 5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 13$

y₂

$y_2 = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 28$

四、关键结构观察（重点）

每一行：

- 第1行：4
 - 第2行：5,4
 - 第3行：6,5,4
-

你会发现：

✓ 同一斜线相同：

- 4 → 主对角线
 - 5 → 次对角线
 - 6 → 次次对角线
-

五、对应关系总结（一定要记）

对象	含义
n	行（输出 y[n]）
k	列（输入 x[k]）

对象	含义
$h[n-k]$	控制矩阵结构
斜对角线	同一个 h 值

六、核心理解（这个例题的真正目的）

这个例题要你记住的是：

1) 卷积不是“滑动计算”

而是：

| 固定 n ，把 k 的贡献排成一行

2) Toeplitz 不是“人为造矩阵”

而是：

| $(h[n-k])$ 在二维展开后的自然结果

3) 翻折不是额外步骤

而是：

| k 递增 $\rightarrow n-k$ 递减 $\rightarrow$ 行内自然反序

七、一句话复习版结论

| 卷积矩阵就是把 $(h[n-k])$ 固定 n 、遍历 k 后得到的结构，每一行对应一个输出 $y[n]$ ，因此自然形成 Toeplitz 结构并隐含翻折。